

2022 年高考数学浙江卷

一、选择题

本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1. (4 分) 设集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 4, 6\}$ ，则 $A \cup B =$ ○

A. $\{2\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{2, 4, 6\}$ D. $\{1, 2, 4, 6\}$

解答 答案: D

分析: 利用并集的定义可得正确的选项.

详解: $A \cup B = \{1, 2, 4, 6\}$ ，故选 D. □

2. (4 分) 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, $a + 3i = (b + i)i$ (i 为虚数单位)，则 ○

A. $a = 1, b = -3$ B. $a = -1, b = 3$
C. $a = -1, b = -3$ D. $a = 1, b = 3$

解答 答案: B

分析: 利用复数相等的条件可求 a, b .

详解: 由 $a + 3i = (b + i)i = -1 + bi$ ，得 $a = -1, b = 3$ ，故选 B. □

3. (4 分) 若实数 x, y 满足约束条件
$$\begin{cases} x - 2 \geq 0, \\ 2x + y - 7 \leq 0, \\ x - y - 2 \leq 0, \end{cases}$$
 则 $z = 3x + 4y$ 的最大值是 ○

A. 20 B. 18 C. 13 D. 6

解答 答案: B

分析: 在平面直角坐标系中画出可行域，平移动直线 $z = 3x + 4y$ 后可求最大值.

详解: 不等式组对应的可行域如图所示: 当动直线 $3x + 4y - z = 0$ 过 A 时 z 有最

大值. 由 $\begin{cases} x = 2 \\ 2x + y - 7 = 0 \end{cases}$ 得 $A(2, 3)$ ，故 $z_{\max} = 3 \times 2 + 4 \times 3 = 18$ ，故选 B. □

4. (4 分) 设 $x \in \mathbb{R}$ ，则 $\sin x = 1$ 是 $\cos x = 0$ 的 ○

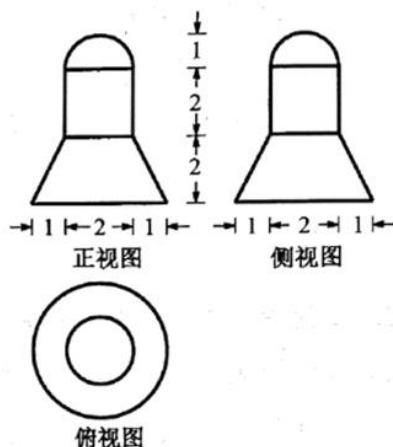
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

解答 答案: A

分析: 由三角函数的性质结合充分条件、必要条件的定义即可得解.

详解：因为 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ ，当 $\sin x = 1$ 时， $\cos x = 0$ ，充分性成立；当 $\cos x = 0$ 时， $\sin x = \pm 1$ ，必要性不成立；所以 $\sin x = 1$ 是 $\cos x = 0$ 的充分不必要条件，故选 A. $\square$

5. (4 分) 某几何体的三视图如图所示 (单位: cm), 则该几何体的体积 (单位: cm^3) 是 $\bigcirc$



- A. 22π B. 8π C. $\frac{22}{3}\pi$ D. $\frac{16}{3}\pi$

解答 答案: C

分析：根据三视图还原几何体可知，原几何体是一个半球，一个圆柱，一个圆台组合成的几何体，即可根据球，圆柱，圆台的体积公式求出.

详解：由三视图可知，该几何体是一个半球，一个圆柱，一个圆台组合成的几何体，球的半径、圆柱的底面半径、圆台的上底面半径都为 1cm，圆台的下底面半径为 2cm，所以体积 $V = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3}\pi \times 1^3 + \pi \times 1^2 \times 2 + \frac{1}{3} \times 2 \times [\pi \times 2^2 + \pi \times 1^2 + \sqrt{\pi \times 2^2 \times \pi \times 1^2}] = \frac{22}{3}\pi \text{cm}^3$ ，故选 C. $\square$

6. (4 分) 为了得到函数 $y = 2\sin 3x$ 的图象，只要把函数 $y = 2\sin(3x + \frac{\pi}{5})$ 图象上所有的点 $\bigcirc$

- A. 向左平移 $\frac{\pi}{5}$ 个单位长度 B. 向右平移 $\frac{\pi}{5}$ 个单位长度
C. 向左平移 $\frac{\pi}{15}$ 个单位长度 D. 向右平移 $\frac{\pi}{15}$ 个单位长度

解答 答案: D

分析：根据三角函数图象的变换法则即可求出.

详解： $y = 2\sin 3x = 2\sin[3(x - \frac{\pi}{15}) + \frac{\pi}{5}]$ ，所以向右平移 $\frac{\pi}{15}$ 个单位长度，故选 D. $\square$

7. (4 分) 已知 $2^a = 5$, $\log_8 3 = b$, 则 $4^{a-3b} = \bigcirc$

- A. 25 B. 5 C. $\frac{25}{9}$ D. $\frac{5}{3}$

解答 答案: C

分析：根据指数式与对数式的互化，幂的运算性质以及对数的运算性质即可解出.

详解：因为 $2^a = 5$, $b = \log_8 3 = \frac{1}{3} \log_2 3$, 所以 $2^{3b} = 3$, 则 $4^{a-3b} = \frac{4^a}{4^{3b}} = \frac{(2^a)^2}{(2^{3b})^2} = \frac{5^2}{3^2} = \frac{25}{9}$, 故选 C. $\square$

8. (4 分) 如图, 已知正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$, $AC = AA_1$, E, F 分别是棱 BC, A_1C_1 上的点. 记 EF 与 AA_1 所成的角为 α , EF 与平面 ABC 所成的角为 β , 二面角 $F-BC-A$ 的平面角为 γ , 则 $\circ$

A. $\alpha \leq \beta \leq \gamma$ B. $\beta \leq \alpha \leq \gamma$ C. $\beta \leq \gamma \leq \alpha$ D. $\alpha \leq \gamma \leq \beta$

解答 答案: A

分析：先用几何法表示出 α, β, γ , 再根据边长关系即可比较大小.

详解：如图所示, 过点 F 作 $FP \perp AC$ 于 P , 过 P 作 $PM \perp BC$ 于 M , 连接 PE , 则 $\alpha = \angle EFP$, $\beta = \angle FEP$, $\gamma = \angle FMP$, $\tan \alpha = \frac{PE}{FP} \leq 1$, $\tan \beta = \frac{FP}{PE} \geq 1$, $\tan \gamma = \frac{FP}{PM} \geq \frac{FP}{PE} = \tan \beta$, 所以 $\alpha \leq \beta \leq \gamma$, 故选 A. $\square$

9. (4 分) 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 若对任意 $x \in \mathbb{R}$, $a|x-b| + |x-4| - |2x-5| \geq 0$, 则 $\circ$

A. $a \leq 1, b \geq 3$ B. $a \leq 1, b \leq 3$ C. $a \geq 1, b \geq 3$ D. $a \geq 1, b \leq 3$

解答 答案: D

分析：将问题转换为 $a|x-b| \geq |2x-5| - |x-4|$, 再结合画图求解.

详解：设 $f(x) = a|x-b|$, $g(x) = |2x-5| - |x-4| = \begin{cases} 1-x, & x \leq \frac{5}{2} \\ 3x-9, & \frac{5}{2} < x < 4 \\ x-1, & x \geq 4 \end{cases}$

则 $f(x)$ 的图象恒在 $g(x)$ 的上方 (可重合), 由图可知, $a \geq 3, 1 \leq b \leq 3$, 或 $1 \leq a < 3, 1 \leq b \leq 4 - \frac{3}{a} \leq 3$, 故选 D. $\square$

10. (4 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n - \frac{1}{3}a_n^2$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 则 $\circ$

A. $2 < 100a_{100} < \frac{5}{2}$ B. $\frac{5}{2} < 100a_{100} < 3$
C. $3 < 100a_{100} < \frac{7}{2}$ D. $\frac{7}{2} < 100a_{100} < 4$

解答 答案: B

分析：先通过递推关系式确定 $\{a_n\}$ 除去 a_1 , 其他项都在 $(0, 1)$ 范围内, 再利用递推公式变形得到 $\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} = \frac{1}{3-a_n} > \frac{1}{3}$, 累加可求出 $\frac{1}{a_n} > \frac{1}{3}(n+2)$, 得出 $100a_{100} < 3$; 再利用 $\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} = \frac{1}{3-a_n} < \frac{1}{3-\frac{3}{n+2}} = \frac{1}{3}(1 + \frac{1}{n+1})$, 累加可求出 $\frac{1}{a_n} - 1 < \frac{1}{3}(n-1) + \frac{1}{3}(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n})$, 再次放缩可得出 $100a_{100} > \frac{5}{2}$.

详解：由 $a_1 = 1$ 易得 $a_2 = \frac{2}{3} \in (0, 1)$, 依次类推 $a_n \in (0, 1)$. 由 $a_{n+1} = a_n(1 - \frac{1}{3}a_n)$ 得 $\frac{1}{a_{n+1}} = \frac{3}{a_n(3-a_n)} = \frac{1}{a_n} + \frac{1}{3-a_n}$, 所以 $\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} = \frac{1}{3-a_n} > \frac{1}{3}$, 累加得 $\frac{1}{a_n} - 1 >$

$\frac{1}{3}(n-1)$, 即 $\frac{1}{a_n} > \frac{1}{3}(n+2)$, 所以 $a_n < \frac{3}{n+2}$, $100a_{100} < \frac{100}{34} < 3$. 又 $\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} = \frac{1}{3-a_n} < \frac{1}{3-\frac{3}{n+2}} = \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)$, 累加得 $\frac{1}{a_{100}} - 1 < \frac{1}{3}(99) + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{99}\right) < 33 + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \times 4 + \frac{1}{6} \times 94\right) < 39$, 即 $\frac{1}{a_{100}} < 40$, $a_{100} > \frac{1}{40}$, 所以 $100a_{100} > \frac{5}{2}$, 故选 B. $\square$

二、填空题

本大题共 7 小题, 单空题每题 4 分, 多空题每空 3 分, 共 36 分.

11. (4 分) 我国南宋著名数学家秦九韶, 发现了从三角形三边求面积的公式, 他把这种方法称为“三斜求积”, 它填补了我国传统数学的一个空白. 如果把这个方法写成公式, 就是 $S = \frac{1}{4} \left[c^2 a^2 - \left(\frac{c^2 + a^2 - b^2}{2} \right)^2 \right]$, 其中 a, b, c 是三角形的三边, S 是三角形的面积. 设某三角形的三边 $a = \sqrt{2}, b = 3, c = 2$, 则该三角形的面积 $S = \underline{\frac{\sqrt{23}}{4}}$.

解答 答案: $\frac{\sqrt{23}}{4}$

分析: 根据题中所给的公式代值解出.

详解: $S = \frac{1}{4} \left[4 \times 2 - \left(\frac{4+2-3}{2} \right)^2 \right] = \frac{\sqrt{23}}{4}$ $\square$

12. (6 分) 已知多项式 $(x+2)(x-1)^4 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5$, 则 $a_2 =$, $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 =$. 8; -2

解答 答案: 8; -2

分析: 第一空利用二项式定理直接求解即可, 第二空赋值去求, 令 $x=0$ 求出 a_0 , 再令 $x=1$ 即可得出答案.

详解: 含 x^2 的项为 $x \cdot C_4^3 x \cdot (-1)^3 + 2 \cdot C_4^2 x^2 \cdot (-1)^2 = -4x^2 + 12x^2 = 8x^2$, 故 $a_2 = 8$. 令 $x=0$ 得 $2 = a_0$, 令 $x=1$ 得 $0 = a_0 + a_1 + \dots + a_5$, 所以 $a_1 + \dots + a_5 = -2$. $\square$

13. (6 分) 若 $3\sin\alpha - \sin\beta = \sqrt{10}$, $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$, 则 $\sin\alpha =$, $\cos 2\beta =$. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$; $\frac{4}{5}$

解答 答案: $\frac{3\sqrt{10}}{10}$; $\frac{4}{5}$

分析: 先通过诱导公式变形, 得到 α 的同角等式关系, 再利用辅助角公式化简成正弦型函数方程, 可求出 α , 接下来再求 β .

详解: 由 $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$ 得 $\sin\beta = \cos\alpha$, 代入得 $3\sin\alpha - \cos\alpha = \sqrt{10}$, 即 $\sqrt{10}\sin(\alpha - \theta) = \sqrt{10}$, 其中 $\sin\theta = \frac{1}{\sqrt{10}}$, $\cos\theta = \frac{3}{\sqrt{10}}$, 所以 $\alpha - \theta = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $\sin\alpha = \sin(\theta + \frac{\pi}{2}) = \cos\theta = \frac{3\sqrt{10}}{10}$, $\cos 2\beta = 2\cos^2\beta - 1 = 2\sin^2\alpha - 1 = \frac{4}{5}$. $\square$

14. (6 分) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 2, & x \leq 1, \\ x + \frac{1}{x} - 1, & x > 1, \end{cases}$ 则 $f(f(\frac{1}{2})) =$; 若当 $x \in [a, b]$ 时,

$1 \leq f(x) \leq 3$, 则 $b - a$ 的最大值是. $\frac{37}{28}; 3 + \sqrt{3}$

解答 答案: $\frac{37}{28}; 3 + \sqrt{3}$

分析: 结合分段函数的解析式求函数值, 由条件求出 a 的最小值, b 的最大值即可.

详解: $f(\frac{1}{2}) = -(\frac{1}{2})^2 + 2 = \frac{7}{4}$, $f(\frac{7}{4}) = \frac{7}{4} + \frac{4}{7} - 1 = \frac{37}{28}$. 当 $x \leq 1$ 时, 由 $1 \leq -x^2 + 2 \leq 3$ 得 $-1 \leq x \leq 1$; 当 $x > 1$ 时, 由 $1 \leq x + \frac{1}{x} - 1 \leq 3$ 得 $1 < x \leq 2 + \sqrt{3}$; 所以 $[a, b] \subseteq [-1, 2 + \sqrt{3}]$, $b - a$ 最大值为 $3 + \sqrt{3}$. $\square$

15. (6 分) 现有 7 张卡片, 分别写上数字 1,2,2,3,4,5,6. 从这 7 张卡片中随机抽取 3

张, 记所抽取卡片上数字的最小值为 ξ , 则 $P(\xi = 2) =$, $E(\xi) =$. $\frac{16}{35}; \frac{12}{7}$

解答 答案: $\frac{16}{35}; \frac{12}{7}$

分析: 利用古典概型概率公式求 $P(\xi = 2)$, 由条件求 ξ 分布列, 再由期望公式求其期望.

详解: 从 7 张中任取 3 张共有 $C_7^3 = 35$ 种取法, $\xi = 2$ 时, 抽取的卡片中不含 1 且至少有一张 2, 取法有 $C_4^1 + C_2^1 C_4^2 = 4 + 12 = 16$, 所以 $P(\xi = 2) = \frac{16}{35}$; ξ 的取值为 1,2,3,4, $P(\xi = 1) = \frac{C_6^3}{C_7^3} = \frac{15}{35}$, $P(\xi = 2) = \frac{16}{35}$, $P(\xi = 3) = \frac{C_3^2}{C_7^3} = \frac{3}{35}$, $P(\xi = 4) = \frac{1}{35}$, 所以 $E(\xi) = 1 \times \frac{15}{35} + 2 \times \frac{16}{35} + 3 \times \frac{3}{35} + 4 \times \frac{1}{35} = \frac{12}{7}$. $\square$

16. (4 分) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左焦点为 F , 过 F 且斜率为 $\frac{b}{4a}$ 的直线交双曲线于点 $A(x_1, y_1)$, 交双曲线的渐近线于点 $B(x_2, y_2)$ 且 $x_1 < 0 < x_2$.

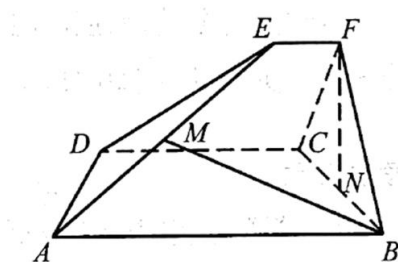
若 $|FB| = 3|FA|$, 则双曲线的离心率是. $\frac{3\sqrt{6}}{4}$

解答 答案: $\frac{3\sqrt{6}}{4}$

分析: 联立直线 AB 和渐近线 $l_2: y = \frac{b}{a}x$ 方程, 可求出点 B , 再根据 $|FB| = 3|FA|$ 可求得点 A , 最后根据点 A 在双曲线上, 即可解出离心率.

详解: 直线 $AB: y = \frac{b}{4a}(x + c)$, 渐近线 $l_2: y = \frac{b}{a}x$, 联立得 $B(\frac{c}{3}, \frac{bc}{3a})$, 由 $|FB| = 3|FA|$ 得 $A(-\frac{5c}{9}, \frac{bc}{9a})$, 代入双曲线方程得 $\frac{25c^2}{81a^2} - \frac{b^2c^2}{81a^2b^2} = 1$, 解得 $\frac{c^2}{a^2} = \frac{81}{24}$, 所以 $e = \frac{3\sqrt{6}}{4}$. $\square$

17. (4 分) 设点 P 在单位圆的内接正八边形 $A_1A_2 \cdots A_8$ 的边 A_1A_2 上, 则 $\overrightarrow{PA_1}^2 + \overrightarrow{PA_2}^2 + \cdots + \overrightarrow{PA_8}^2$ 的取值范围是.



$$[12 + 2\sqrt{2}, 16]$$

解答 答案: $[12 + 2\sqrt{2}, 16]$

分析: 根据正八边形的结构特征, 分别以圆心为原点, A_7A_3 所在直线为 x 轴, A_5A_1 所在直线为 y 轴建立平面直角坐标系, 即可求出各顶点的坐标, 设 $P(x, y)$, 再根据平面向量模的坐标计算公式即可得到 $\overrightarrow{PA_1}^2 + \dots + \overrightarrow{PA_8}^2 = 8(x^2 + y^2) + 8$, 然后利用 $\cos 22.5^\circ \leq |OP| \leq 1$ 即可解出.

详解: 建系如图, 各顶点坐标: $A_1(0, 1), A_2(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}), A_3(1, 0), A_4(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}), A_5(0, -1), A_6(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}), A_7(-1, 0), A_8(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$. 设 $P(x, y)$, 则 $\sum PA_i^2 = 8(x^2 + y^2) + 8$. $|OP|$ 的最小值为 $\cos 22.5^\circ = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$, 最大值为 1, 所以 $x^2 + y^2 \in [\frac{1+\cos 45^\circ}{2}, 1] = [\frac{2+\sqrt{2}}{4}, 1]$, 故取值范围为 $[12 + 2\sqrt{2}, 16]$. $\square$

三、解答题

本大题共 5 小题, 共 74 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

18. (14 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $4a = \sqrt{5}c, \cos C = \frac{3}{5}$.

(1) 求 $\sin A$ 的值;

(2) 若 $b = 11$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

解答 答案: (1) $\frac{\sqrt{5}}{5}$; (2) 22

分析: (1) 先由平方关系求出 $\sin C$, 再根据正弦定理即可解出; (2) 根据余弦定理以及 $4a = \sqrt{5}c$ 可解出 a , 即可由三角形面积公式求出面积.

详解: (1) 由 $\cos C = \frac{3}{5}, 0 < C < \pi$, 得 $\sin C = \frac{4}{5}$. 由 $4a = \sqrt{5}c$ 及正弦定理得 $4\sin A = \sqrt{5}\sin C$, 所以 $\sin A = \frac{\sqrt{5}}{4} \cdot \frac{4}{5} = \frac{\sqrt{5}}{5}$. (2) 由 $4a = \sqrt{5}c$ 设 $c = \frac{4}{\sqrt{5}}a$, 由余弦定理 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{a^2 + 121 - \frac{16}{5}a^2}{2 \cdot a \cdot 11} = \frac{3}{5}$, 解得 $a = 5$ (负值舍去), 所以 $\triangle ABC$ 的面积 $S = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2} \times 5 \times 11 \times \frac{4}{5} = 22$. $\square$

19. (15 分) 如图, 已知 $ABCD$ 和 $CDEF$ 都是直角梯形, $AB \parallel DC, DC \parallel EF, AB = 5, DC = 3, EF = 1, \angle BAD = \angle CDE = 60^\circ$, 二面角 $F-DC-B$ 的平面角为 60° . 设 M, N 分别为 AE, BC 的中点.

(1) 证明: $FN \perp AD$;

(2) 求直线 BM 与平面 ADE 所成角的正弦值.

解答 答案: (1) 见解析; (2) $\frac{5\sqrt{7}}{14}$

分析: (1) 过点 E, D 分别做直线 DC, AB 的垂线 EG, DH , 由平面几何知识易得 $FC = BC$, 再根据二面角的定义可知 $\angle BCF = 60^\circ$, 由此可证得 $FN \perp$ 平面 $ABCD$, 即得 $FN \perp AD$; (2) 建立空间直角坐标系, 利用线面角的向量公式求解.

详解: (1) 过 E 作 $EG \perp DC$ 于 G , 过 D 作 $DH \perp AB$ 于 H , 易得 $DG = AH = 2$, $\angle EFC = \angle DCF = \angle DCB = \angle ABC = 90^\circ$, 所以 $EG = DH = 2\sqrt{3}$. 由 $DC \perp CF, DC \perp CB$ 得 $DC \perp$ 平面 BCF , 所以 $\angle BCF = 60^\circ$, $\triangle BCF$ 是正三角形. N 是 BC 中点, 故 $FN \perp BC$, 又 $DC \perp$ 平面 BCF , $FN \subset$ 平面 BCF , 故 $FN \perp CD$, 所以 $FN \perp$ 平面 $ABCD$, 则 $FN \perp AD$. (2) 以 N 为原点, NK (平行 AB)、 NB 、 NF 分别为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系, 则 $A(5, \sqrt{3}, 0), B(0, \sqrt{3}, 0), D(3, -\sqrt{3}, 0), E(1, 0, 3), M(3, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}), \overrightarrow{BM} = (3, -\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}), \overrightarrow{AD} = (-2, -2\sqrt{3}, 0), \overrightarrow{DE} = (-2, \sqrt{3}, 3)$. 设平面 ADE 的法向量为 $\mathbf{n} = (x, y, z)$,

$$\text{由 } \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 \text{ 且 } \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{DE} = 0 \text{ 得 } \begin{cases} -2x - 2\sqrt{3}y = 0 \\ -2x + \sqrt{3}y + 3z = 0 \end{cases}, \text{ 取 } \mathbf{n} = (\sqrt{3}, -1, \sqrt{3}).$$

设 BM 与平面 ADE 所成角为 θ , 则 $\sin \theta = \frac{|\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{BM}|}{|\mathbf{n}| \cdot |\overrightarrow{BM}|} = \frac{|3\sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3\sqrt{3}}{2}|}{\sqrt{3+1+3} \cdot \sqrt{9+\frac{3}{4}+\frac{9}{4}}} = \frac{5\sqrt{7}}{14}$. $\square$

20. (15 分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -1$, 公差 $d > 1$. 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ($n \in \mathbb{N}^*$).

(1) 若 $S_4 - 2a_2a_3 + 6 = 0$, 求 S_n ;

(2) 若对于每个 $n \in \mathbb{N}^*$, 存在实数 c_n , 使 $a_n + c_n, a_{n+1} + 4c_n, a_{n+2} + 15c_n$ 成等比数列, 求 d 的取值范围.

解答 答案: (1) $S_n = \frac{3n^2 - 5n}{2}$; (2) $1 < d \leq 2$

分析: (1) 利用等差数列通项公式及前 n 项和公式化简条件, 求出 d , 再求 S_n ; (2) 由等比数列定义列方程, 结合一元二次方程有解的条件求 d 的范围.

详解: (1) 由 $S_4 - 2a_2a_3 + 6 = 0, a_1 = -1$, 得 $(-4 + 6d) - 2(-1 + d)(-1 + 2d) + 6 = 0$, 化简得 $d^2 - 3d = 0$, 又 $d > 1$, 所以 $d = 3, a_n = 3n - 4, S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{3n^2 - 5n}{2}$. (2) 由 $a_n + c_n, a_{n+1} + 4c_n, a_{n+2} + 15c_n$ 成等比数列得 $(a_{n+1} + 4c_n)^2 = (a_n + c_n)(a_{n+2} + 15c_n)$, 代入 $a_n = -1 + (n-1)d$, 整理得 $c_n^2 + (14d - 8nd + 8)c_n + d^2 = 0$, 关于 c_n 的方程有实数解, 判别式 $\Delta = (14d - 8nd + 8)^2 - 4d^2 \geq 0$ 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 恒成立, 即 $[(n-2)d - 1][(2n-3)d - 2] \geq 0$ 恒成立. 当 $n = 1$ 时, $(d+1)(d+2) \geq 0$ 成立; 当 $n = 2$ 时, $(-1)(d-2) \geq 0$ 得 $d \leq 2$; 当 $n \geq 3$ 时, $[(n-2)d - 1][(2n-3)d - 2] > (n-3)(2n-5) \geq 0$ 恒成立. 又 $d > 1$, 所以 $1 < d \leq 2$. $\square$

21. (15 分) 如图, 已知椭圆 $\frac{x^2}{12} + y^2 = 1$. 设 A, B 是椭圆上异于 $P(0, 1)$ 的两点, 且点 $Q(0, \frac{1}{2})$ 在线段 AB 上, 直线 PA, PB 分别交直线 $y = -\frac{1}{2}x + 3$ 于 C, D 两点.
- (1) 求点 P 到椭圆上点的距离的最大值;
- (2) 求 $|CD|$ 的最小值.

解答 答案: (1) $\frac{12\sqrt{11}}{11}$; (2) $\frac{6\sqrt{5}}{5}$

分析: (1) 设 $Q(2\sqrt{3}\cos\theta, \sin\theta)$ 是椭圆上任意一点, 再根据两点间的距离公式求出 $|PQ|^2$, 再根据二次函数的性质即可求出; (2) 设直线 $AB: y = kx + \frac{1}{2}$ 与椭圆方程联立, 可得 $x_1x_2, x_1 + x_2$, 再将直线 $y = -\frac{1}{2}x + 3$ 与 PA, PB 的方程分别联立, 可解得点 C, D 的坐标, 再根据两点间的距离公式求出 $|CD|$, 最后化简可得 $|CD| = \frac{3\sqrt{5}}{2} \cdot \frac{\sqrt{16k^2+1}}{3k+1}$, 由柯西不等式即可求出最小值.

详解: (1) 设椭圆上一点 $M(2\sqrt{3}\cos\theta, \sin\theta)$, 则 $|PM|^2 = 12\cos^2\theta + (1 - \sin\theta)^2 = 13 - 11\sin^2\theta - 2\sin\theta = -11(\sin\theta + \frac{1}{11})^2 + \frac{144}{11} \leq \frac{144}{11}$, 当且仅当 $\sin\theta = -\frac{1}{11}$ 时取等, 所以 $|PM|_{\max} = \frac{12\sqrt{11}}{11}$. (2) 设 $AB: y = kx + \frac{1}{2}$, 代入椭圆方程得 $(k^2 + \frac{1}{12})x^2 + kx - \frac{3}{4} = 0$, 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = -\frac{k}{k^2 + \frac{1}{12}}, x_1x_2 = -\frac{3}{4(k^2 + \frac{1}{12})}$. $PA: y = \frac{y_1-1}{x_1}x + 1$, 与 $y = -\frac{1}{2}x + 3$ 联立得 $x_C = \frac{4x_1}{x_1+2y_1-2} = \frac{4x_1}{(2k+1)x_1-1}$, 同理 $x_D = \frac{4x_2}{(2k+1)x_2-1}$. 则 $|CD| = \sqrt{1 + \frac{1}{4}}|x_C - x_D| = \frac{\sqrt{5}}{2} \cdot \left| \frac{4x_1}{(2k+1)x_1-1} - \frac{4x_2}{(2k+1)x_2-1} \right| = 2\sqrt{5} \cdot \frac{|x_1-x_2|}{|(2k+1)^2x_1x_2-(2k+1)(x_1+x_2)+1|}$. 代入韦达定理并化简得 $|CD| = \frac{3\sqrt{5}}{2} \cdot \frac{\sqrt{16k^2+1}}{3k+1}$. 由柯西不等式 $(\sqrt{16k^2+1})^2(3^2+1^2) \geq (3 \cdot \sqrt{16k^2+1} + 1 \cdot 1)^2$, 得 $\frac{\sqrt{16k^2+1}}{3k+1} \geq \frac{4}{5}$, 当且仅当 $k = \frac{3}{16}$ 时取等, 所以 $|CD|_{\min} = \frac{3\sqrt{5}}{2} \cdot \frac{4}{5} = \frac{6\sqrt{5}}{5}$. $\square$

22. (15 分) 设函数 $f(x) = \frac{e}{2x} + \ln x (x > 0)$.

- (1) 求 $f(x)$ 的单调区间;
- (2) 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 曲线 $y = f(x)$ 上不同的三点 $(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2)), (x_3, f(x_3))$ 处的切线都经过点 (a, b) . 证明:

(i) 若 $a > e$, 则 $0 < b - f(a) < \frac{1}{2} \left(\frac{a}{e} - 1 \right)$;

(ii) 若 $0 < a < e, x_1 < x_2 < x_3$, 则 $\frac{2\sqrt{e-a}}{e} + \frac{1}{6e^2} < \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_3} < \frac{2\sqrt{e-a}}{a} - \frac{1}{6e}$.

(注: $e = 2.71828 \dots$ 是自然对数的底数)

解答 答案: 见解析

分析: (1) 求出导数, 讨论其符号可得单调区间; (2) (i) 由题设构造关于切点横坐标的方程, 根据方程有 3 个不同的解可证明不等式成立; (ii) 通过比值代换等证明.

详解: (1) $f'(x) = -\frac{e}{2x^2} + \frac{1}{x} = \frac{2x-e}{2x^2}$, 当 $0 < x < \frac{e}{2}$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $x > \frac{e}{2}$ 时 $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 的减区间为 $(0, \frac{e}{2})$, 增区间为 $(\frac{e}{2}, +\infty)$. (2) (i) 设切点 $(x, f(x))$, 切线方程为 $y - f(x) = f'(x)(x - a)$, 即 $g(x) = f(x) - b - f'(x)(x - a) = 0$, 化简得 $g(x) = 1 - \frac{a+e}{x} + \frac{ae}{2x^2} - \ln x + b$, $g'(x) = \frac{1}{x^3}(x - e)(x - a)$. 当 $a > e$ 时, $g(x)$ 在 $(0, e)$ 、 $(a, +\infty)$ 递减, 在 (e, a) 递增. 由 $g(x)$ 有三个零点得 $g(e) < 0$ 且 $g(a) > 0$, 代入得 $b < \frac{a}{2e} + 1$ 且 $b > \frac{e}{2a} + \ln a = f(a)$, 从而 $0 < b - f(a) < \frac{1}{2}(\frac{a}{e} - 1)$. (ii) 类似 (i) 可得 $\frac{a}{2e} + 1 < b < \frac{e}{2a} + \ln a$. 设 $t = \frac{e}{x}$, $m = \frac{a}{e} \in (0, 1)$, 则 t_1, t_2, t_3 满足 $-\frac{m}{2}t^2 + (m+1)t - \ln t - b = 0$. 由 $t_1 t_3 = 1$ 及韦达定理可证. 具体证明过程略. □